

기말고사 과제 - 일반물리

이름: 최종찬

모든 문제에 대해: 중력가속도 $g = 10\text{m/s}^2$

1. 용수철에 매달린 질량이 m 인 물체를 마찰이 없는 평면에서 길어지는 방향으로 **10 cm** 당긴 후에 놓아주었다. 이 물체는 좌-우로 왕복 운동을 하는데, 주기는 **0.5초**이고 원점으로 돌아왔을 때의 속력은 **1.5 m/s**이다. 운동 시작 후 **0.2초** 후의 **변위와 속력**을 구하시오.

풀이: 경계조건

$$x_0 = 10 \text{ cm}$$

$$v_0 = 1.5 \text{ m/s}, x = 0$$

$$T = 0.5 \text{ s}$$

$$t = 0.2 \text{ s}$$

변위:

$$x = x_0 \cos \omega t$$

$$= x_0 \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

$$= 10 \text{ cm} \cos 0.8\pi$$

$$= -8.09 \text{ cm}$$

속력:

$$v = -x_0 \omega \sin \omega t$$

$$= -x_0 \omega \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

$$= -10 \text{ cm} \left(\frac{2\pi}{0.5 \text{ s}} \right) \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

$$= -40\pi \text{ cm/s} \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

$$= -73.9 \text{ cm/s}$$

2. 일정한 속력의 파동에 대하여 파장이 2배 증가하는 경우, 진동수와 주기는 어떻게 달라지는가?

풀이:

파동의 속력은 $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$ 이므로,
파장이 두배($\lambda' = 2\lambda$)가 되면

$$f' = \frac{f}{2}$$
$$T' = \frac{1}{f'} = 2T$$

따라서 진동수는 절반이 되고, 주기는 2배가 됩니다.

3. 정지해있는 소방차의 사이렌이 200 Hz라면, 이 소방차가 시속 50 km/h로 나를 향해 달려올 때, 내가 듣는 주파수는 얼마인가?

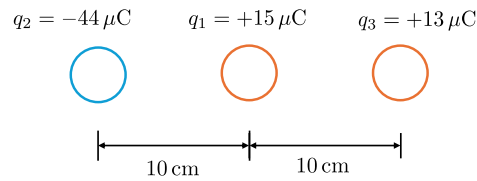
(음속은 340m/s라 가정)

풀이: 도플러 효과 - 파원이 관측자에게 접근하는 경우

- 진동수 f 의 소리, 관측자가 듣는 진동수 f'

$$v = 340 \text{ m/s}$$
$$v_s = 50 \text{ km/h}$$
$$= 13.9 \text{ m/s}$$
$$n = \frac{vt}{\lambda} = \frac{vt - v_s t}{\lambda}$$
$$f = 200 \text{ Hz}$$
$$f' = \frac{v}{\lambda'} = f \frac{1}{1 - \frac{v_s}{v}}$$
$$= 200 \frac{1}{1 - \frac{13.9}{340}}$$
$$= 208.5 \text{ Hz}$$

4. 아래 그림과 같이 전하 세 개가 놓여있다.
전하 q_1 에 작용하는 힘의 크기와 방향을 구하시오.



풀이: 쿨롱의 법칙에 의해 q_1 과 q_2 은 부호가 다르므로 인력,
 q_1 과 q_3 은 부호가 같으므로 척력 발생

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

$$k = 8.988 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \approx 9.0 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$F_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \approx 9.0 \times 10^9 \frac{(44 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{0.1^2} = 594\text{N}$$

$$F_{1,3} = k \frac{q_1 q_3}{r^2} \approx 9.0 \times 10^9 \frac{(13 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{0.1^2} = 176\text{N}$$

$$F = 594 + 176 = 770\text{N}$$

따라서 770N, 왼쪽

5. x 축 상의 원점에 놓여있는 전하 $+1.5 \times 10^{-9}C$ 이 놓여져 있다. 이 전하로부터 거리 10 cm 떨어진 지점에서의 **전기장의 세기와 방향**을 구하시오.
그리고 위에서 구한 **전기장의 세기가 10%가 되는 지점**을 구하시오.

풀이:

$$\begin{aligned} E &= \frac{F}{q_0} = k \frac{Q}{r^r} \\ &= (9.0 \times 10^9) \frac{1.5 \times 10^{-9}}{0.1^2} \\ &= 1350 \text{ N/C} \end{aligned}$$

+전하이므로 **원점에서 멀어지는 방향**

전기장의 세기가 10%가 되는 지점은

$$\begin{aligned} k \frac{Q}{r^r} &= 1350 \text{ N} \times 0.1 \\ r^r &= 10(0.1)^2 \\ r &= \sqrt{10} \times 0.1 \approx 31.6 \text{ cm} \end{aligned}$$

6. 전자석의 N극과 S극 사이의 간격은 10 cm이다.
전자석이 만드는 자기장의 세기가 2.0 T일 때, 도선에 작용하는 힘이 5.0 N이라면 **도선에 흐르는 전류**는 얼마인가?

풀이: 전류에 작용하는 자기력

$$\begin{aligned} F &= ILB \sin \theta \rightarrow I = \frac{F}{LB \sin \theta} \\ I &= \frac{5}{(0.1)(2.0)(\sin \frac{\pi}{2})} = 25 \text{ A} \end{aligned}$$

7. 직선 도선에 15 A의 전류가 흐르는 경우, 도선으로부터 2 m 떨어진 지점에서의 자기장을 구하시오.

풀이: 비오-사바르의 법칙

$$\begin{aligned} B &= k' \frac{2I}{d} \\ &= (10^{-7} \text{ N/A}^2) \left(\frac{2 \cdot 15 \text{ A}}{2.00 \text{ m}} \right) \\ &= 1.5 \times 10^{-6} \text{ T} \end{aligned}$$

8. 자기장이 0.15 T인 전자석 안에 감은 수가 10이고 한 변의 길이가 0.05 m인 정사각형 코일이 자기장과 평행하게 놓여있다. 이 코일을 0.1초 동안에 자기장 밖으로 꺼낸다면, 코일에 발생하는 기전력은 얼마인가?

풀이: 패러데이 전자기 유도 법칙

$$\begin{aligned} V &= -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \\ &= -10 \frac{-3.75 \times 10^{-4}}{0.1} \\ &= 3.75 \times 10^{-2} \text{ V} \\ &= 0.0375 \text{ V} \end{aligned}$$

9. 강압 트랜스 중의 하나는 220 V를 110 V로 낮추는 변압기이다. 이 강압 트랜스의 1차 코일의 감은 수가 100일 때, 출력 전압을 110 V로 낮추려면 2차 코일의 감은 수는 얼마여야 하는가?

풀이: 변압기의 특성

- 1차 코일: 전압 V_1 , 감은 수 N_1
- 2차 코일: 전압 V_2 , 감은 수 N_2

$$\begin{aligned} \frac{V_1}{V_2} &= \frac{N_1}{N_2} \\ \frac{110}{220} &= \frac{N_1}{100} \\ N_2 &= 50 \text{ 번} \end{aligned}$$

10. 가정에서 사용하는 220 V, 1 kW 헤어 드라이기의 **소모 전류**와 **저항**을 구하시오.

풀이:

$$\text{전류: } I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} = 4.5\text{A}$$

$$\text{저항: } R = \frac{V}{I} = \frac{220}{4.5} = 49\Omega$$